

AgentLogistics 智能仓储机器人调度

做一个多机器人仓储履约仿真系统：Rust 负责仓储地图、机器人运动、订单队列、故障注入；AI Agent 负责实时派单、路径重规划、拥塞与故障处置；JS 做仓库实时动画和运营指标面板。

模块结构

层	内容	技术
仿真核心层	仓储地图、机器人状态机、订单生成、碰撞检测、故障注入	Rust
Agent 策略层	派单 Agent、路径 Agent、拥堵 Agent、异常诊断 Agent	LLM Function Calling
通信层	Rust 核心暴露查询与操作工具，推送事件流	WASM / WebSocket / FFI
可视化层	仓库地图、机器人动画、热力图、KPI 仪表盘	JavaScript/React
评估层	固定随机种子回放、AB 对比、指标统计	Rust + JS

能作为亮点的 Agent 场景

- 订单突发时，派单 Agent 根据机器人负载调整分配策略，而不是固定取最近机器人。
- 某条通道拥堵时，路径 Agent 自动让部分机器人绕行。
- 机器人故障时，异常 Agent 重新分配其未完成任务，并解释原因。
- 汇报 Agent 输出“为什么当前吞吐下降、下一步建议是什么”。

涉及原理

- AI Agent：感知-决策-执行循环、ReAct、工具调用、多 Agent 协作、可观测追踪。
- 算法与仿真：离散事件仿真、任务分配、A*/Dijkstra、队列模型、故障注入、确定性回放。
- Rust：并发、状态机、随机种子控制、性能、错误处理。
- JavaScript：WebSocket/SSE、动画、状态管理、数据可视化。
- 软件工程：指标定义、基线对比、安全降级、测试。